Interview med Jarl Købsted - Transskription

INTERVIEWER 1

Er det okay, at vi optager dette interview og bruger optagelsen som reference i forbindelse med vores projekt samt eksamen, og efter nærmere aftale med dig, eventuelt bruger del af det i forbindelse med opfattelsen af et akademisk paper?

INTERVIEWEE

Det er helt fint.

INTERVIEWER 1

Perfekt. Så vi vil lige starte med kort at introducere os selv, og så kan du måske kort introducere dig selv. Så vi er syvende semester Medialogy-studerende på Aalborg Universitet i København, som arbejder på et projekt med problemformuleringen: *"How can a machine learning detection system be developed to detect drones for military headsets?"* Formålet med dette interview er at medvirke til at definere en mere specifik problemformulering, hvor vi får afklaret nogle huller i vores problemformulering, som er uden for vores ekspertise. Så har du nogle spørgsmål, inden vi går i gang?

INTERVIEWEE

Nej.

INTERVIEWER 1

Så vil du starte med at introducere dig selv lidt, hvad du laver til daglig, og hvad dine fagområder er?

INTERVIEWEE

Ja, jeg er major Jarl Købsted fra Flyverkommandoen. Jeg er chef for en nyoprettet drone- og counterdroneafdeling i Flyverkommandoen, og jeg har erfaringer med primært counterdrone, hvor vi for tre-fire år siden implementerede de første systemer i flyvevåbnet.

INTERVIEWER 1

Ja, dejligt. Og du siger, at du har primært erfaring inden for counterdrone. Hvilke type systemer er det?

INTERVIEWEE

Jamen, det er systemer primært fokuseret på det, vi kalder den hybride fase. Så det vil sige, det er først og fremmest sensorer. Både radar, RF-sensor, akustisk sensor, remote ID og andre sensortyper. Fordi det er jo det første der for at skabe SA på, hvad foregår derude. Og så effektorermæssigt, der er det primært på det hybride, så det er ikke maskinkanoner og maskingevær og sådan noget, men det er mere netløsninger, noget cyber takeover, jamming og de her softkill løsninger. Hvor vi har jammergevær blandt andet i forsvaret.

INTERVIEWER 1

Okay, spændende. Vi har lige nogle spørgsmål, som er lidt bredere omkring droner i krig. Så først vil jeg bare høre om, hvilken indflydelse har droner haft på krigsførsel? Hvad er det problemet er? Hvorfor er der så meget snak om det her med implementering af droner i krigsførsel?

INTERVIEWEE

Jamen det er det, fordi det har ændret krigsførelse fra traditionel krigsførelse, som vi har kendt de sidste mange år. Nu taler jeg kun luftdroner, som er inden for mit område. Og det er en højere grad af automatisering, hvor teknologien har gjort, at vi i dag får den her kapacitet. Og så er den billig. Og det er det, der er det primære i det, at man for

forholdsvis få midler, kan få en stor effekt på kamppladsen. Så teknologiudviklingen og price-tag er det, der har gjort, at det er i dag, og det ved i også godt om i Ukraine, alt omfattende. Altså det er større end alle andre områder.

INTERVIEWER 1

Ja. Og har forsvaret, du hentyder lidt til, at forsvaret har, eller generelt militæret har svært ved at følge med droner, altså sådan en counter-drone er hele tiden i halen på droner. Hvorfor er det sværere at udvikle teknologi til modstand af de her droner, end det er selve dronerne?

INTERVIEWEE

Jamen det er krigsførelsens kredsløb som den er. At der er en eller anden offensiv udvikling, og så er der definitivt modsvar. Det er lidt svært at gøre det den modsatte vej rundt, at du udvikler inden for noget forsvar, fordi du ved ikke rigtigt, hvad det er, du skal forsvare dig imod. Så der er det kredsløb, der er. Og det, som vi oplever i dag er, at i krigsførelsens kredsløb, hvor vi har teknologi, doktrin og organisation, der er det teknologien, der er det førende. Og det betyder, at organisationen og doktrinen kan ikke nå at følge med. Og det er lidt en udfordring. Og det er noget, vi skal lære at manøvrere i forsvaret.

INTERVIEWER 1

Hvis vi snakker generelt set, hvilke aspekter af Counter-Drone er det, der er sværest at udføre? Hvilken type teknologi mangler der? Og synes I for forsvaret, der er sværest at udvikle og følge med i?

INTERVIEWEE

Det er et godt spørgsmål. Og så er jeg nødt til at spørge, det kommer an på, hvor vi er henne. Er vi i Danmark i fredstid eller i hybridfasen? Eller er vi på kamppladsen i Ukraine? Er vi mod sådan en større type droner, Shahed, Geran type? Eller er vi mod de helt små mikrodroner? Vi plejer at operere med de her fire områder, hvor hvert eneste område har særlige vilkår og kriterier. Og det er fred, krig og så større og små droner. Og det giver fire udfaldsrum. Så hvis jeg skal svare på dit spørgsmål, så er du nødt til at fortælle mig, hvilket udfaldsrum vi taler indenfor.

INTERVIEWER 1

Ja. Altså vi har tidligere kommet ind på de her kamikazedroner. Og det er de her kamikazedroner i frontlinjen af Ukraine. Er det noget, der kunne være ... Altså er det specifikt nok?

INTERVIEWEE

Så du siger Ukraine, så er vi i krig. Og du siger kamikaze, det er FPV-droner, så er det de små droner. Så vi er i krig mod små droner. Og udfordringen der, det er et godt spørgsmål. Jeg tror ... Som jeg sagde også indledende, altså jeg er jo ikke hverken hær mand eller noget, så vores fokus i flyvåbnet er ikke specifikt på frontlinjen. Jeg ved tidligere, men det tror jeg vi er ovre ... Altså det seneste nye, og det tænker jeg ikke er klassificeret, men det er at der har været de her fiberoptiske droner. At dem er de ved at udvikle på igen med længere kabler. Så jeg tror, at for et halvt år siden i hvert fald, det vi hørte fra Ukraine, det er at deres udfordring counter-dronemæssigt, det er fiberoptiske. Fordi der er ikke nogen måde at de kan påvirke det, ud over at skyde det ned kinetisk. Og det er svært med sådan nogle små droner.

INTERVIEWER 1

Ja, okay. Og i forbindelse med detektion af droner, er der noget der, som du synes, der skal highlightes?

INTERVIEWEE

Ja. Altså igen, jeg tænker, at det er det samme på kamppladsen, altså i krig.

Men hvis jeg lige trækker det over i et hybridscenarie i Danmark, så det der er sværest sensormæssigt, det er at klassificere dronerne. Du har jo Detect, Trap, Classify, Identify. Og selve det at klassificere, det er centralt. Fordi der er så mange ting, der flyver rundt ude i luften. Fugle osv. Og det vi oplever, det er at vi får rigtig mange false positives. Og så betyder det, at operatøren eller sensoroperatøren ikke stoler på systemet. Fordi når er det en fugl, så er det en fugl for 200. gang. Og så når der endelig så kommer en drone, så siger han, at jeg tror bare, at det er en fugl, og så disregarder han det, og så er det rent faktisk en drone. Så klassifikationsdelen er central inden for sensorområdet. Altså at sige, at det er en drone og ikke en fugl eller noget andet.

INTERVIEWER 1

Det giver mening. Så det er det her med, at der skal være noget tillid til det her system. Så det ikke bare hele tiden er falske positiver, der bliver ved med at komme og komme. For så er det til sidst ligesom drengen, der kaldte det ulv.

INTERVIEWEE

Ja. Og det er det svære, det er at klassificere. Altså finde ud af, at det er en drone og ikke noget andet.

INTERVIEWER 1

Så nu har vi forberedt lidt spørgsmål i forhold til, hvilke typer og miljøer. Men det er, som du også har sagt, meget forskelligt fra om det er på frontlinjen i hæren eller om det er i flyvevåbnet. Men hvis vi tænker lidt mere frontlinjer, det kan stadig godt være inden for flyvevåbnet. Hvilke typer droner har du erfaring med, er de mest farlige eller dem, der har været størst problemer med? Hvad er det for nogle typer droner, som vi har svært ved at udvikle counter drone teknologi til?

INTERVIEWEE

Som jeg siger, så er det seneste, det har været de her fiberoptiske FPV droner. Så er der også udfordringer med, jeg ved ikke, hvad jeg skal kalde det. De kalder det en eller anden speciel taktik, som russerne er begyndt at bruge. Jeg kan ikke huske, hvad den hedder den taktik, men det er en slags vejsidebomber, hvor man bruger droner i stedet for. Så det vil sige, der ligger en række droner hen bag en hæk eller et rækværk eller et hus, og så når der kommer en bil ud på vejen, så kan den akustisk genkende, at det er en ukrainsk lastbil. Og så popper den lige op bag hækken og så engagerer med sprængstof ind i bilen. Så sådan en vejsidebomber. Det er en udvidet vejsidebombe, vil jeg sige. Det er de seneste taktikker, de ser dernede, og som de har udfordringer med. Så det er selvfølgelig, altså det er en masse. I kender jo i dag, altså på 10-20 km på hver side af frontlinjen, kan du ikke bevæge dig overhovedet, fordi lige så snart du bare stikker næsen en lille smule frem, så banker der en drone ind i hovedet på dig. Så masse er selvfølgelig også en udfordring.

INTERVIEWER 1

Er det sværere for Counter Drone at detekte droner, end det er for droner at ligesom detektere deres targets?

INTERVIEWEE

Det tror jeg ikke, jeg kan svare på, om det er sværere for den ene eller den anden. Det er jo, og det afhænger igen af, hvad teknologier de har, altså hvilke sensortyper taler vi om. Det er jo det, der er i både Counter, altså i Counter OS, det er det her multilayerede, så der er ikke ét system, som er godt og kan det hele. Det er mængden af forskellige systemer, der dækker ind, og inden for droner er det helt klart, at AI og sensor teknologi, du sætter på dronen, gør dem bedre til at detekte deres target og ramme deres target. Så der har selvfølgelig også været en enorm udvikling der, hvor du ser sensorer, der med AI billede genkender, og så rammer deres mål.

INTERVIEWER 1

Men vil du sige, at det overordnet set virker til, at droner har større succes i at ligesom finde deres target, end Counter droner har succes i, at de kan få det til at ramme deres target? Altså om Counter droner har succes i at detektere droner, eller synes du, at det er den anden vej, eller synes du, at det er nogenlunde lige?

INTERVIEWEE

Igen, der har jeg ikke det præcise kendskab til, hvordan det foregår derude, men hvis du prøver at aflede, at der er ingen bevægelse på fronten, de kan ikke bevæge sig, så tænker jeg, at det er dronerne, der vinder. Når det har overtaget derude, og ikke Counter dronen.

INTERVIEWER 1

I forhold til når vi snakker om miljø, og altså hvilke forskellige typer miljø og hvilke forskellige typer droner, så hvilke faktorer synes du, der er de vigtigste faktorer at tage højde for i for Counter droner? Altså hvad er det, er det sådan noget som baggrundsstøj, der gør det svært for at detekte droner? Er det vind, som typisk gør det besværligt at detekte droner? Hvilke faktorer synes du, eller i din erfaring, har størst indvirkning på succesen i at kunne detektere droner for Counter droner systemer?

INTERVIEWEE

Jamen det er, som vi var inde på før, klassifikationen af dem. Det er det centrale. Igen, det afhænger selvfølgelig også af, hvilken sensor det er. Altså taler du en akustisk sensor, så er det klart, at baggrundsstøj har en kæmpe betydning. Men det har jo ikke betydning på de andre sensorer. Taler du radar, jamen så er det andre ting og parametre, der gør sig gældende. Og er det en RF-sensor, jamen så skal det jo være inde på det bibliotek, altså de frekvensbånd, som der nu er. Og der har der jo også været en udvikling, hvor de begynder at bruge andre frekvenser og andre styremetoder, altså 5G netværk osv. Som gør, at der hele tiden har været en udvikling på sensorområdet.

INTERVIEWER 1

For flyvevåbnet, som du også nævnte før, så er det meget forskelligt i forhold til, hvilke områder det er, og hvilke typer droner man leder efter. Men hvad vil du sige er det primære forsvar mod droner? Er det en bestemt type sensor, der ligesom viser størst succes? Eller hvilken har I sværest ved at få succes ved?

INTERVIEWEE

Når vi taler flyvevåbnet, så er det jo primært sådan mere i baglandet og ikke ude ved fronten. Og det er primært mod langrækkende præcisionsdroner, altså langrækkende angrebsdroner, som er de her Geran-type droner, som er lidt større. Der er akustiske sensorer gode, fordi de har en karakteristisk lyd, de her Geran-droner. Radar er også gode, fordi de er forholdsvis store i forhold til FPV-droner. Så sensormæssigt at se dem, det har vi egentlig succes med, og det har ukrainerne også. Altså de ser alt, hvad der flyver af den type droner, langrækkende angrebsdroner inde i Ukraine. Der hvor udfordringen er lige nu, og den udvikling vi ser på droneområdet på OVA, altså One Way Attack Drones, langrækkende angrebsdroner som vi kalder dem. Det er, det er hastighed. De er jo begyndt at sætte jetmotor på, det betyder at de flyver meget hurtigere. Det er en udfordring for vores effektorer, altså os at kunne skyde dem ned, fordi det kan vi ikke længere. Og der er ikke sådan én effektor der overtrumfer det hele. Altså, der er ingen tvivl om at elektronisk krigsførelse er et must, og en af de store faktorer inden for den her type droner. Men også helikopter og kampfly bruger de jo i Ukraine. Så det er igen det der layered approach med, du har flere forskellige lag, der gør at de har succes med at, at skyde dem ned. Og udfordringen lige nu, som jeg siger, udviklingsmæssigt, det er at de begynder

at flyve meget, meget hurtigt med jetmotor. Så det vil sige helikopterne kan ikke følge med længere. Deres mobile fire team, som er dem der med, med maskinekanoner kører rundt på jorden og skyder dem ned, kan heller ikke nå at ramme dem længere. En drone der kom med 150 km i timen, kan du nemmere skyde ned med en kanon, fordi at du har længere tid, altså engagementsbobble. Hvorimod, hvis den på ét sekund fiser hen over din engagementsbobble. Du når ikke at skyde på den. Så hastigheden er lidt udfordrende altså. Og der er counter drone effektor delen på bagkant lige nu. Men altså der er tiltag på vej ved at lave hurtigere interceptor droner og low cost missiler, som kan tage de her. Men der er vi bagud i.

INTERVIEWER 1

Ja, og det, det er også , det leder lidt op til det næste spørgsmål, som handler om du mener der er mange problemer. Altså indenfor counter drone, hvad der er mangel på. Og der snakker du så om, at der er i gang med at udvikle noget missiler, og du nævnte at klassificeringsdelen er den svære del i dronedetektion. Jeg tror vi har fået rigtig mange rigtig gode ting. Som vi kan bruge til at formulere vores problemformulering mere specifikt. Så, medmindre du har andet, så tror jeg vi vil trykke stop på optag.

INTERVIEWEE

Nej, ikke andet. Altså, hvis vi, når vi taler udvikling, så kigger vi jo selvfølgelig også på, hvad er det næste så? Og der er på effektorsiden, sådan noget som laser og directed energy web, altså high powered microwave er noget vi ser. Primært personligt synes jeg, high powered microwave er underprioriteret, hvis man kan sige det sådan. Jeg ser kæmpe, kæmpe potentiale i det, og jeg ved på Aalborg Universitet, der er forskere i high powered microwave og har lavet noget på nogle droner.

INTERVIEWER 1

Ja. Så det synes du har masser af potentiale at kunne være et større fokuspunkt?

INTERVIEWEE

Ja. Der er selvfølgelig en masse udfordringer i det i forhold til rækkevidde og power. Både laser og high powered microwave kræver rimelig meget power. Og så er vi tilbage ved igen, at det ikke er noget Ukraine fokuserer på, fordi du kan ikke have så meget power med hen til fronten. Altså, hvis du kører med sådan en, lastvognsstørrelse generator til at generere power ude i fronten, det kan du ikke, fordi der går 30 sekunder og så er den nedkæmpet.

INTERVIEWER 1

Bare lige at sammenligne, den viden du har igennem flyvevåbnet er mere backend forsvar, så nu spørger jeg lidt ind til det samme igen. Hvad tænker du er problemerne ved counter drone ved frontlinjen, som de ikke har mulighed for?

INTERVIEWEE

Jamen, det er mobilitet. For at counter ude ved fronten, så er du nødt til at være enten gravet ned eller også ultramobil, så større systemer, som eksempelvis en stor generator, kan du ikke trække rundt med derude, fordi den er ikke mobil nok.

INTERVIEWER 1

Nej, det giver god mening. Så vil jeg bare høre, er der andre ting, som du tænker kan være problemet, hvis man prøver at implementere nogle af de detektions- og counter drone systemer I har i flyvevåbenet, hvis man skulle prøve at implementere det ved frontlinjen? Er der så andre ting, eller tænker du mobilitet og størrelse er de primære ulemper?

INTERVIEWEE

Ja, mobilitet ved vi, som vi lige har været inde på. Jeg kan ikke lige komme på andet. Men du kan ikke sammenligne det, vi implementerer, fordi det, det vi implementerer herhjemme, det er til hybrid, altså fred i rear area. Vi er jo ikke, Danmark er jo ikke en frontlinje. Så det er forskelligt fokus, vi har på det, vi gør, og det de har ude ved fronten derude. Men hvis jeg må lige sige en sidste ting, jeg nævnte det før, altså, electronic warfare, eller electromagnetic warfare, som det hedder i dag, er et kæmpe område også inden for droner og counter droner.

INTERVIEWER 1

Jeg har lige et spørgsmål. Du nævnte det, at man kunne bruge laser-teknologi potentielt til at afværge droner eller destruere droner. Der snakker du primært om sådan nogle Geran-droner, nogle større droner. Det kan ikke rigtig bruges på frontlinjen mod små droner.

INTERVIEWEE

Laser kan bruges mod alle typer droner, både små og større. Min pointe var, at det kræver en kæmpe generator for at generere det energi til at skyde droner ned. Og det er ikke mobilt, så ved frontlinjen, så er det nytteløst at have sådan en med.

INTERVIEWER 2

Så det har kun en rigtig nytte på den mod større droner, hvis det var sådan noget i hjemmeværns, forsvars-agtigt?

INTERVIEWEE

I rear area, ja.

INTERVIEWER 2

Ja. Skulle bare lige være sikker.

INTERVIEWER 1

Jamen, det er jo godt at få opklaret. Hvis du har flere guldkorn, så er vi meget åbne. Det var et rigtig godt opfølgende punkt.

INTERVIEWEE

Jeg kunne godt tænke mig at spørge ind til, nu siger I at I er i gang med at afgrænse jeres problemformulering. Men hvad er jeres sådan indledende tanker i forhold til, jeg kan forstå, at det er primært på detektorsiden, altså sensorsiden.

INTERVIEWER 1

Ja. Lige nu er det også primært på frontlinjen. Det er meget omkring kamikaze-lignende droner. Men der kommer vi også ind på en masse meget med hastighed. Fordi at hastighed er en kæmpe faktor til hvorfor det er så svært at forsvare mod. Fokuset er også mere på det at undvige droner mere end det at skyde dem ned lige nu. I Ukraine frontlinjen, der ser de også, at hvis de prøver at skyde ned, men misser, så bliver de dræbt. I modsætning til, hvis de kaster sig til siden, jamen, så er der en større chance, at de overlever. Men det er jo som du siger, forskellen er, at det er på frontlinjen, og soldater i hæren, der står der med deres gevær. Det er der vi er henne lige nu med en problemformulering.

INTERVIEWER 2

Så vi håber lidt på at kunne købe soldaterne på frontlinjen et ekstra sekund eller to sekunder for at kunne undvige, fordi det har de ikke lige nu. Du er ikke den eneste ekspert, vi har snakket med.

INTERVIEWER 1

Vi har også flere ekspertinterviews. Men det er vigtigt for os, at, at vi ikke bare tager en problemformulering, som vi synes er spændende. Men vi ligesom går bredt ud først og får hele omfanget af ting. Også for at kunne bruge information og viden fra alle områder

til eventuelle løsninger til det her problem.

INTERVIEWEE

Hvis jeg må tilføje så, en ting er jo at have en sensor, der kan se de forskellige typer droner. Men derfra at få det distribueret ud til det, vi kalder situation awareness til soldaten er jo centralt. Og der er du nødt til at have et system. Og der ved jeg Ukraine har flere forskellige systemer. Hvor de har et drone situations billede, hvis man kan kalde det det, og det er om noget endnu sværere end at lave en sensor. Altså det at se skidtet er forholdsvis nemt i forhold til at få det distribueret ud til soldaten, så han kan se det på en skærm.

INTERVIEWER 1

Ja. Vi ser også lige nu en todelt problemformulering, hvor vi som udgangspunkt deler det op og fokuserer først på den ene del. Og så potentielt hvis vores evaluering går som vi håber, så at kunne fortsætte på den anden del næste semester. Hvilket vil være at distribuere den her. Men vi er rigtig glade for at du siger det, fordi det er en bagtanke, vi har haft. Og nu får vi bekræftet at det er en overvejelse som er vigtig at have med. At det er lidt et todelt problem. Har du andet inden for det her emne?

INTERVIEWEE

Nej, ikke lige umiddelbart.

INTERVIEWER 1

Vi synes din opfølgende svar har været virkelig, virkelig gode. Så vi er meget åbne for hvis du har et eller andet. Men vi vil ikke tage mere af din tid hvis ikke. Så ellers tænker jeg, vi trykker stop på optagelsen nu.